

MANUAL DE USUARIO

ENTORNO DE ALMACENAMIENTO, PUBLICACIÓN Y VISUALIZACIÓN DE DATOS

ÍNDICE

0. INTRODUCCIÓN Y ARQUITECTURA DEL SISTEMA	4
1. DESARROLLO LOCAL Y MODIFICACIÓN DEL VISOR	4
2. INFRAESTRUCTURA Y CONEXIÓN CON LA MÁQUINA VIRTUAL (VM)	7
3. ALMACENAMIENTO Y GESTIÓN DE DATOS VECTORIALES	9
4. GESTIÓN DE ARCHIVOS RASTER EN LA VM	11
5. CONFIGURACIÓN Y PUBLICACIÓN EN LA INTERFAZ DE GEOSERVER	13
6. CATALOGACIÓN Y CONFIGURACIÓN DEL VISOR	19
7. DESPLIEGUE EN PRODUCCIÓN (BUILD Y SERVIDOR TOMCAT)	24

INTRODUCCIÓN Y ARQUITECTURA DEL SISTEMA

Este manual describe el flujo de trabajo completo para el mantenimiento, actualización y publicación de datos dentro del ecosistema del visor cartográfico CTTC's Geodata Explorer.

El diseño del sistema persigue dos pilares fundamentales: la accesibilidad y la escalabilidad, permitiendo que investigadores, usuarios o técnicos puedan gestionar el ciclo de vida de los datos espaciales y actualizar el catálogo web modificando un único archivo de configuración estructurado.

COMPONENTES PRINCIPALES DEL ENTORNO

El sistema se despliega de forma centralizado sobre una Máquina Virtual (VM) con el sistema operativo Ubuntu, dividiéndose en tres capas funcionales.

1. **Almacenamiento (PostgreSQL/PostGIS):** Exclusivo de datos vectoriales, se almacenan de forma estructurada en tablas espaciales dentro de una base datos PostgreSQL equipados con la extensión PostGIS.
 - ❖ *Datos Ráster:* Debido a requerimientos específicos de rendimiento e incompatibilidades de la gestión nativa directa de mosaicos en PostgreSQL, los archivos ráster se almacena directamente en un sistema de archivos jerárquico dentro del disco de la VM, organizando de forma temporal bajo la nomenclatura *AAAAMMDD*.
2. **Publicación (GeoServer):** El servidor de aplicaciones web Apache Tomcat aloja la instancia de GeoServer. GeoServer actúa como la pasarela que se conecta a las fuentes de datos, procesa la información y la expone públicamente bajo estándares interoperables OGC.
3. **Visualización (Visor Web):** Aplicación construida mediante JavaScript (OpenLayers) HTML y CSS, empaquetada y optimizada bajo el entorno de desarrollo Vite. Este visor consume los servicios web geográficos publicados por GeoServer de manera dinámica.

1. DESARROLLO LOCAL Y MODIFICACIÓN DEL VISOR

Para realizar modificaciones en la interfaz del visor, añadir funcionalidades o actualizar la lista de capas, es necesario levantar el entorno frontend en el almacenamiento local, para después ser subido a la máquina virtual.

REQUISITOS PREVIOS

- ❖ Es obligatorio tener instalado Node.js (versión LTS recomendada) en el equipo local

INICIALIZACIÓN DEL PROYECTO BASE CON VITE

Desde la terminal o línea de comandos del sistema local, se ejecuta la inicialización de Vite:

```
None  
npm create vite@latest
```

Durante el asistente interactivo de configuración, se deben seleccionar los siguientes parámetros:

- ❖ **Project Name:** *nombre-proyecto* (Determina el nombre de la carpeta raíz del desarrollo)
- ❖ **Framework:** *Vanilla* (JavaScript puro, recomendado para optimizar la integración nativa con OpenLayers)
- ❖ **Language:** *JavaScript*

INSTALACIÓN DE DEPENDENCIAS GEOGRÁFICAS

Una vez creada la estructura base, acceda a la carpeta e instale las librerías principales de mapas:

```
None  
cd nombre-proyecto  
npm install  
npm install ol  
npm install ol-layerswitcher  
npm install proj4
```

- ❖ *ol*: Motor core de OpenLayers para renderizado de mapas
- ❖ *ol-layerswitcher*: Componente de control para la gestión y encendido/apagado de capas
- ❖ *proj4*: Librería de transformación de coordenadas para soportar proyecciones locales (ej. ED50 o ETRS89)

SINCRONIZACIÓN CON EL REPOSITORIO DE CÓDIGO

El código fuente específico de la aplicación del visor del CTTC se encuentra alojado en GitHub

❖ **Enlace al repositorio oficial:** <https://github.com/Casas00/TFE-EGG-2026-DCP>

Instrucciones de clonación/reemplazo: Elimine los archivos generados automáticamente por la instalación de Vite en su carpeta local. Descargue el repositorio en formato ZIP y pegue los archivos íntegramente del repositorio descargado en la carpeta de su proyecto (que debería estar vacía). De esta manera, conservará la estructura de módulos de Node dentro de la infraestructura limpieza de Vite pero con el código fuente del visor.

EJECUCIÓN DEL VISOR DE DESARROLLO LOCAL

Para visualizar en tiempo real los cambios aplicados al código, inicie el servidor de desarrollo:

```
None  
npm run dev
```

Esto desplegará la aplicación localmente, mapeando por lo general en la dirección web:
<http://localhost:5173>

2. INFRAESTRUCTURA Y CONEXIÓN CON LA MÁQUINA VIRTUAL (VM)

Toda la administración del servidor de producción requiere interactuar de forma segura con la Máquina Virtual.

CREDENCIALES DE ACCESO

- ❖ Servidor remoto (host): `geoexplorer.cttc.es`
- ❖ Usuario del sistema; `cttc`
- ❖ Contraseña de acceso: `#####`

ACCESO REMOTO VÍA SSH

Para abrir una terminal segura dentro del a VM, ejecute desde su máquina local:

```
None  
ssh cttc@geoexplorer.cttc.es
```

(Introduzca la contraseña cuando el sistema lo solicite)

TRANSFERENCIA DE ARCHIVOS VÍA SCP

El comando `scp` permite transferir archivos empaquetados desde el entorno local hacia las rutas de almacenamiento del a VM:

SINTAXIS GENERAL

```
None  
scp archivo.zip cttc@geoexplorer.cttc.es:/ruta/destino/
```

CASO DE USO 1 – SUBIDA DE LA COMPILACIÓN DEL VISOR (*DIST.ZIP*)

```
None  
scp dist.zip cttc@geoexplorer.cttc.es:/home/cttc/
```

CASO DE USO 2 – SUBIDA DE UN LOTE DE IMÁGENES RASTER (*RASTER.ZIP*)

None

```
scp raster.zip cttc@geoexplorer.cttc.es:/home/cttc/
```

3. ALMACENAMIENTO Y GESTIÓN DE DATOS VECTORIALES (POSTGRESQL/POSTGIS)

Los elementos geométricos de tipo vectorial (puntos, líneas, polígonos y sus tablas de atributos asociadas se gestionaban de forma centralizada en la base de datos de la VM.

CARGA MASIVA DE DATOS CON OGR2OGR

La importación de formatos comunes (*Shapefiles*, *GeoJSON*, *GeoPackage*) se realiza directamente desde la terminal de la VM haciendo uso de la suite de herramientas geoespaciales GDAL/OGR.

CREDENCIALES POSTGRESQL

- ❖ Nombre de la base de datos (dbname): *cttc_geomatics_ru*
- ❖ Usuario (user): *cttc_admin*
- ❖ Contraseña (password): *#####*

COMANDO ESTRUCTURAL DE IMPORTACIÓN

```
None
ogr2ogr -f "PostgreSQL" \
  "PG:host=localhost      dbname=cttc_geomatics_ru      user=cttc_admin
  password=#####" \
  /home/cttc/archivo.shp \
  -nln nombre_esquema.nombre_tabla \
  -nlt PROMOTE_TO_MULTI \
  -a_srs EPSG:25831 \
  -overwrite
```

El comando se realiza en una sola línea, “\” sirve para indicar que hay un salto de línea.

DESGLOSE DETALLADO DE PARÁMETROS CRÍTICOS

Comando	Explicación
<i>-f "PostgreSQL"</i>	Define que el formato del driver de destino es una base de datos PostgreSQL
<i>"PG:host..."</i>	Cadena de conexión con los parámetros de red y credenciales de la base de datos en producción
<i>/home/cttc/archivo.shp</i>	Ruta del archivo geoespacial almacenados en la VM

<code>-nln nombre_esquema.nombre_tabla</code>	(New Layer Name) Determina el esquema destino y el nombre que adoptará la tabla física resultante.
<code>-nlt PROMOTE_TO_MULTI</code>	Fuerza la homogeneización geométrica (ej. Convierte geometrías <i>Polygon</i> simples a <i>MultiPolygon</i>), evitando fallos de restricción al unificar registros
<code>-a_srs EPSG:3857</code>	Asigna o declara explícitamente el Sistema de Referencia Espacial de entrada (en este caso <i>WGS84 / Pseudo-Mercator</i>)
<code>-overwrite</code>	Sobreescribe y puga por completa cualquier tabla preexistente que coincida en nombre dentro del esquema seleccionado

ADMINISTRACIÓN INTERNA DE LA BASE DE DATOS (CLI DE POSTGRESQL)

Para realizar tareas de mantenimiento, control de tablas y gestión de accesos relaciones, es necesario conectarse al gestor interno:

1. Conmutar al usuario administrador del servicio PostgreSQL en Linux:

```
None
sudo -i -u postgres
```

2. Acceder a la consola interactiva indicando la base de datos del proyecto

```
None
psql cttc_geomatics_ru
```

COMANDOS ÚTILES DE INSPECCIÓN EN LA CONSOLA *PSQL*

- ❖ Listar esquemas disponibles:

```
None
\dn
```

- ❖ Listar tablas de un esquema específico:

None

```
\dt nombre_esquema.*
```

❖ **Listar absolutamente todas las tablas de la base de datos:**

None

```
\dt *.*
```

❖ **Crear un nuevo esquema de trabajo (ej. para un nuevo proyecto):**

None

```
CREATE SCHEMA nombre_esquema;
```

❖ **Otorgar privilegios totales sobre el esquema a un rol de usuario:**

None

```
GRANT ALL PRIVILEGES ON SCHEMA nombre_esquema TO nombre_usuario;
```

4. GESTIÓN DE ARCHIVOS RÁSTER EN LA VM

El almacenamiento ráster se ubica de forma nativa en el sistema de archivos local en la máquina virtual bajo la ruta raíz corporativa:

❖ **Directorio Raíz Ráster:** `/data/geoserver/raster/`

Para verificar los conjuntos de datos ráster existentes, ejecute:

None

```
sudo ls -l /data/geoserver/raster/
```

ESTRUCTURA JERÁRQUICA RECOMENDADA

Para mantener el orden de las capas y permitir publicaciones automatizadas, se exige la creación de subcarpetas temáticas por capas y con nombres de archivos fechas estandarizados (`_AAAAMMDD.tif`)

None

```
/data/geoserver/raster/  
├─ [nombre_proyecto_o_dataset]/  
  └─ [nombre_capa_1]/
```

```
|   ├── nombre_capa_1_20260110.tif
|   └── nombre_capa_1_20260115.tif
└── [nombre_capa_2]/
    ├── nombre_capa_2_20260110.tif
    └── nombre_capa_2_20260115.tif
```

Ejemplo real del proyecto AirCrowd:

```
None
/data/geoserver/raster/aircrowd/
├── no2_mean/
|   ├── no2_mean_20190710.tif
|   ├── no2_mean_20190711.tif
|   └── indexer.properties
└── no2_surface/
    ├── no2_surface_20190710.tif
    └── timeregex.properties
```

Para crear un nuevo directorio temático, emplee:

```
None
sudo mkdir -p /data/geoserver/raster/{nombre_directorio}
```

CONFIGURACIÓN DEL MÓDULO TEMPORAL (*ImageMosaic*)

Cuando se requiere representar una serie temporal compuesta por múltiples imágenes ráster sucesivas. GeoServer utiliza el formato de almacenamiento lógico *ImageMosaic*. Este formato indexa un directorio entero de imágenes unificando su estructura. Para habilitar la lectura de fechas, se deben depositar obligatoriamente dos archivos de configuración de propiedades en la carpeta de la capa junto a los archivos.

1. ARCHIVO *indexer.properties*

Define las propiedades estructurales de la indexación espacial y la vinculación de la dimensión tiempo.

❖ Creación / Edición:

```
sudo nano /data/geoserver/raster/{dataset}/{capa}/indexer.properties
```

❖ Contenido Obligatorio:

None

```
TimeAttribute=time
```

```
Schema=*the_geom:Polygon,location:String,time:java.util.Date
```

```
PropertyCollectors=TimestampFileNameExtractorSPI [timeregex](time)
```

2. ARCHIVO *timeregex.properties*

Establece la expresión regular requerida para extraer la fecha exacta analizando la cena de texto del nombre de los archivos raster:

❖ Creación / Edición:

```
sudo nano /data/geoserver/raster/{dataset}/{capa}/timeregex.properties
```

❖ Contenido Obligatorio:

None

```
regex=.*_(\d{8})\.tif
```

```
format=yyyyMMdd
```

Esta expresión asume que cualquier archivo raster seguido a la siguiente estructura: *nombre_YYYYMMDD.tif*, contiene una secuencia de 8 dígitos correspondientes a:

YYYY → Año

MM → Mes

DD → Día

GeoServer automáticamente extrae esta información y la asocia con la dimensión temporal interna de la capa *ImageMosaic*

5. CONFIGURACIÓN Y PUBLICACIÓN EN LA INTERFAZ DE GEOSERVER

Con los datos estructurados en el servidor (ya sea PostGIS o en los directorios ráster), se procede a su publicación mediante la interfaz gráfica de GeoServer.

PUBLICACIÓN DE DATOS VECTORIALES (POSTGIS)

1. **Creación del Almacén de Datos (Data Store):** Desde el menú lateral izquierdo, seleccione **Almacenes de datos** y haga clic en **Agregar nuevo almacén**. Seleccione **PostGIS - PostGIS Database**.



Bienvenido

GeoServer Web Service, admin access to 2 workspaces, with 11 layers.

Designed for interoperability, GeoServer publishes data from any major pertenece a [CTTC](#).

11 Capas	+ Agregar cap
0 Layer groups	+ Agregar nue
6 Almacenes	+ Agregar alm
2 Espacios de trabajo	+ Agregar esp

⚠ The embedded data directory is being used. It is **highly** recommen

Servidor

- Estado del servidor
- Logs de GeoServer
- Información de contacto
- Acerca de GeoServer

Datos

- Previsualización de capas
- Espacios de trabajo
- Almacenes de datos**
- Capas
- Grupos de capas
- Estilos

Almacenes de datos

Gestionar ~~los almacenes~~ que proveen datos a GeoServer

+ Agregar nuevo almacén - Eliminar los almacenes seleccionados

Nuevo origen de datos

Seleccione el tipo de origen de datos que desea configurar

Origenes de datos vectoriales

- Directory of spatial files (shapefiles) - Takes a directory of shapefiles and expos
- GeoPackage - GeoPackage
- H2 - H2 Embedded Database
- H2 (JNDI) - H2 Embedded Database (JNDI)
- PostGIS - PostGIS Database**
- PostGIS (JNDI) - PostGIS Database (JNDI)
- Properties - Allows access to Java Property files containing Feature information
- Shapefile - ESRI(tm) Shapefiles (*.shp)
- Web Feature Server (NG) - Provides access to the Features published a Web Fe

2. **Parámetros de Conexión:** Define el espacio de trabajo objetivo e ingrese los siguientes parámetros del entorno:

Comando	Explicación
<i>Host</i>	<i>localhost</i>
<i>Port</i>	<i>5341</i>
<i>Database</i>	<i>cttc_geomatics_ru</i>
<i>Schema</i>	(según corresponda al proyecto)
<i>User</i>	<i>cttc_admin</i>
<i>Password</i>	<i>#####</i>

3. **Publicación de la Capa:** Al guardar la conexión, GeoServer listará todas las tablas físicas del esquema. Seleccione la tabla deseada y pulse **Publicar**.

Los siguientes parámetros han de ser configurados:

- ❖ **Nombre**
- ❖ **Título**
- ❖ **CRS Nativo**
- ❖ **CRS Declarado**

Examples:

None

EPSG:3857

EPSG:4326

Para generar la extensión de la capa, click en **Calcular desde Datos** y **Calcular desde el Encuadre Nativo**. Esto generará automáticamente la extensión espacial de la capa.

4. **Activación Temporal (Time Dimension):** Guarde el almacén y haga clic en **Publicar Capa**.

Complete los campos obligatorios

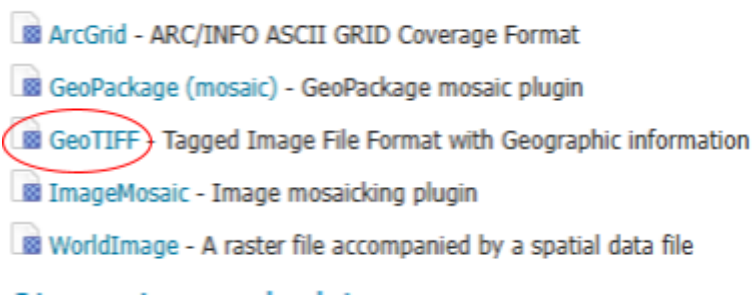
- ❖ Nombre de la capa
- ❖ Encuadres espaciales (Bounding Box)
- ❖ Sistema de Coordenadas (CRS)

En la pestaña **Dimensions**, habilite **TIME**. Si los archivos *indexer.properties* and *timeregex.propertye* se configuraron correctamente en el paso anterior, GeoServer reconocerá la serie temporal del mosaico ráster sin problemas.

PUBLICACIÓN DE DATOS RÁSTER (POSTGIS)

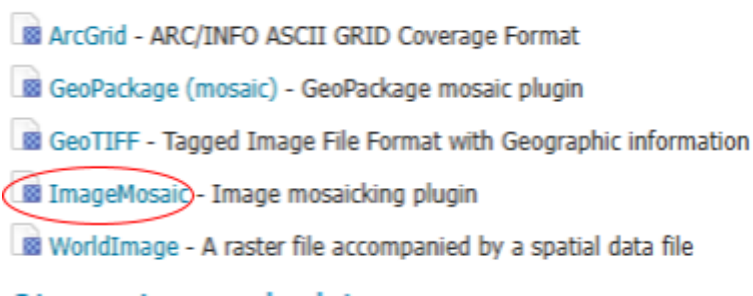
1. **Publicación de archivos individuales:** Agregue un almacén de datos de tipo GeoTIFF

Origenes de datos raster



2. **Para Series Temporales (Mosaicos):** Seleccione la opción de origen de datos ImageMosaic

Origenes de datos raster



3. Configuración del Mosaico: Seleccione el Espacio de Trabajo, asigne un numero identificativo y defina la URL de los datos apuntado al directorio local de la máquina virtual con el prefijo formal de archivos **file:** :

❖ **file:/data/geoserver/raster/{dataset1}/{raster1}/**

4. **Publicación y Tiempo:** Guarde el almacén y haga clic en publicar capa. Complete los campos obligatorios del título y encuadres espaciales (Bounding Box). En la pestaña **Dimensions**, habilite **TIME**; si los archivos *indexer.properties* y *timeregex.properties*

se configuraron correctamente en el paso anterior, GeoServer reconocerá la serie temporal del mosaico ráster sin problemas.

AGREGACIÓN DE ESTILOS DINÁMICOS (SLD)

1. **Carga del Estilo:** Desde el panel lateral de **Estilos**, pulse **Añadir Nuevo Estilo**.

Defina:

- ❖ Nombre del Estilo
- ❖ Espacio de Trabajo
- ❖ Archivo SLD/XML

Cargue el archivo SLD desarrollado en local y guarde los cambios para consolidar el estilo en el servidor.

2. **Vinculación a la Capa:** Navegue a la configuración de la capa publicada y seleccione la pestaña **Publicación**.

- ❖ **Estilo por Defecto (Default Style):** Asigne el estilo primario con el que se dibujará la capa al cargarse inicialmente en el visor.
- ❖ **Estilos Disponibles (Selected Styles):** Seleccione y mueva a la selección de estilos seleccionables aquellos estilos adicionales compatibles. Esto resulta crítico para que el visor pueda conmutar dinámicamente la simbología basándose en los atributos elegidos por el usuario final.

PERSONALIZACIÓN DE CONSULTAS INFORMATIVAS (PLANTFILLAS FREEMARKER .FTL)

Por defecto, cuando un usuario hace clic sobre el mapa para interrogar un píxel o geometría (petición WMS *GetFeatureInfo*), GeoServer devuelve un formato plano genérico. Para personalizar estéticamente esta salida e integrar tablas HTML adaptadas, se deben sobrescribir las plantillas FreeMarker (*content.ftl*) en el directorio físico del espacio de trabajo de la capa.

- ❖ **Ruta de Almacenamiento de la plantilla en la VM:**

```
/opt/tomcat/webapps/geoserver/data/workspaces/{workspace}/{datastore}/{layer_name}/content.ftl
```


❖ Comando para crear/editar la plantilla:

```
None
sudo nano
/opt/tomcat/webapps/geoserver/data/workspaces/{workspace}/{datastore}/{layer_name}/content.ftl
```

❖ Estructura Recomendada y Adaptable para *content.ftl*:

```
None
<style>
  /* Estilos generales de la tabla emergente */
  .gfi-table {
    border-collapse: collapse;
    width: 100%;
    max-width: 450px;
    font-family: "Segoe UI", Tahoma, Geneva, Verdana, sans-serif;
    font-size: 13px;
    color: #333;
    margin-bottom: 20px;
    border: 1px solid #ccc;
  }
  /* Estilo de los encabezados */
  .gfi-table th {
    background-color: #b4aed1;
    color: #333;
    font-weight: bold;
    padding: 8px;
    border: 1px solid #ccc;
    text-align: left;
    width: 40%;
  }
  /* Estilo de las celdas de datos */
  .gfi-table td {
    padding: 8px;
    border: 1px solid #eee;
    background-color: #fff;
  }
  .gfi-title {
    font-size: 14px;
    font-weight: bold;
    margin-bottom: 5px;
    color: #555;
  }
</style>

<!-- Inicio del bucle por cada elemento encontrado en el clic -->
<#list features as feature>
  <div class="gfi-title">Información de la Capa</div>
```

```

<table class="gfi-table">

  <!-- BLOQUE DE EJEMPLO 1: Campo de texto estándar -->
  <tr>
    <th>Nombre del Atributo</th>
    <td>
      <#if feature.nombre_del_campo_en_bd.value??>
        ${feature.nombre_del_campo_en_bd.value}
      <#else>
        -
      </#if>
    </td>
  </tr>

  <!-- BLOQUE DE EJEMPLO 2: Campo numérico con formateo de decimales -->
  <tr>
    <th>Valor Numérico Certificado</th>
    <td>
      <#if feature.campo_numerico.value??>
        ${feature.campo_numerico.value?number|string("0.00")}
      <#else>
        -
      </#if>
    </td>
  </tr>

</table>
</#list>

```

Esta plantilla puede ser adaptada para mostrar cualquier atributo de la capa publicada, permitiendo control total sobre la apariencia y el formato de la información mostrada en el pop-up.

6. CATALOGACIÓN Y CONFIGURACIÓN DEL VISOR ([catalogConfig.js](#))

La ventaja de este visor radica en que no se necesita modificar el código central de OpenLayers para añadir o quitar datos. Toda la interfaz, menús desplegables, barra temporal y los metadatos se controlan de manera exclusiva a través del archivo de configuración del catálogo.

❖ Ruta del archivo en el proyecto: [src/map/layers/data/catalogConfig.js](#)

El archivo exporta una constante indexada llamada **catalogData** en forma de estructura de objetos JSON, que modifica el resto de módulos de forma automática.

EJEMPLO DE ESTRUCTURA DETALLADA DE UN DATASET

JavaScript

```
export const catalogData = [
  {
    category: "Air Quality", // Nombre principal del bloque temático en la UI
    datasetInfo: { // Metadatos informativos globales de la categoría
      description: "Air Quality dataset generated from satellite and in-situ observation for atmospheric analysis in Catalonia.",
      project: "AirCrowd",
      organisation: ["CTTC"],
      funding: "CTTC Research Initiatives",
      publications: [ // Publicaciones científicas o documentos relacionados
        {
          title: 'Air Quality Monitoring using Citizen Science',
          url: 'https://...'
        }
      ],
      logos: ['/logos/cttc.png'] //Logos mostrados dentro del panel de información del dataset
    },
    subcategories: [ // Agrupaciones secundarias dentro del acordeón de la UI
      {
        name: "NO2 - Satellite",
        layers: [ // Array de capas asociadas a la subcategoría
          {
            id: "no2surface", // Identificador interno unívoco para el control lógico de la capa
            name: "NO2 Surface", // Nombre de etiqueta visible para el usuario en el panel del visor
            workspace: "AirCrowd", // Workspace exacto configurado en GeoServer
            layerName: "no2_surface", // Nombre técnico de la capa publicada en GeoServer
            type: "wms", // Tipo de servicio OGC consumido
            datatype: "raster", // Tipología nativa del dato: 'raster' o 'vector'
            temporal: true, // Define si habilita el Slider temporal dinámico en el visor
            time: { // Configuración específica del comportamiento de la dimensión tiempo
              default: "latest", // Carga por defecto la fecha más reciente disponible ('latest')
```

```

        format: "date", // Formato de visualización temporal: 'date'
        (AAAA-MM-DD) o 'year' (AAAA)
        available: [ // Lista estricta de marcas de tiempo que mapeará el
        slider de la UI
            "2023-12-21", "2023-12-22", "2023-12-23", "2023-12-31"
        ],
    },
    styleConfig: { // [OPCIONAL] Requerido solo si hay múltiples
    estilos o estilos mutables por fecha
        type: "byYear", // Tipo de comportamiento de transición de
        estilos
        variable: "attr1", // Parte variable del atributo de estilo base
        options: ["attr1", "attr2", "attr3"], // Array con los diferentes
        estilos seleccionables en GeoServer
        pattern: "{year}_{variable}" // Nomenclatura exacta que
        autogenerará el visor para realizar peticiones WMS dinámicas
    },
    metadata: { // Panel informativo detallado de la capa al pulsar el
    botón 'Info'
        base: { // Metadatos estándar obligatorios
            title: 'N02 Surface',
            description: 'N02 concentration in the land surface in
            Catalonia',
            source: 'CTTC - Geomatics Department',
            authorship: 'CTTC',
            dates: '2023 - 2024', // Rango de años de presencia del dataset
            crs: 'EPSG:4326 - WGS84' // Sistema de coordenadas de la capa
        },
        details: [ // Campos Clave-Valor totalmente personalizados para
        la capa
            { label: 'Geometry Type', value: 'Raster' },
            { label: 'Resolution', value: '10m' }
        ]
    }
}
]
}
];

```

BLOQUES PRINCIPALES DE CONFIGURACIÓN

El archivo de configuración (*catalogConfig.js*) está organizado en una estructura jerárquica compuesta por tres niveles:

CATEGORIES

Representa los principales grupos temáticos mostrado en el panel del catálogo

Ejemplo:

```
JavaScript
category: "Air Qulity"
```

SUBCATEGORIES

utilizado para organizar las capas dentro del grupo temático

Example:

```
JavaScript
subcategories: [
  {
    name: "N02 - Satellite"
  }
]
```

LAYERS

Representa las capas publicadas disponibles para visualización.

Cada capa contiene:

- ❖ Información de conexión al servicio
- ❖ Configuración temporal
- ❖ Configuración de estilo
- ❖ Metadatos
- ❖ Comportamiento de visualización

CONFIGURACIÓN TEMPORAL

Datasets that support temporal navigation must define **temporal: true** and include a corresponding **time** block.

Los datasets que permiten la navegación temporal han de tener definido **temporal: true** e incluir el correspondiente bloque **time**.

Ejemplo:

```
JavaScript
time: {
  default: "latest",
  format: "date",
  available: [
    "2023-12-21",
    "2023-12-22",
    "2023-12-23"
  ]
}
```

DESCRIPCIÓN DE PARÁMETROS

Parameter	Description
default	Primer valor mostrado por el usuario (usualmente "latest")
format	Muestra el formato utilizado por el slider
available	Lista de las fechas disponibles a visualizar

CONFIGURACIÓN DE ESTILOS

El bloque **styleConfig** permite intercambiar de forma dinámica el estilo de las capas sin tener que modificar el código base del visor.

Ejemplo:

```
JavaScript
styleConfig: {
  type: "byYear",
  variable: "ndvi",
  options: ["ndvi", "ndwi", "evi"],
  pattern: "{year}_{variable}"
}
```

El visor genera automáticamente la petición para actualizar el estilo a partir de los parámetros definidos en el archivo de configuración

CONFIGURACIÓN DE METADATOS

Los metadatos son mostrados a través del panel de información, recogiendo la información del bloque **metadata**

Existen dos niveles de configuración de metadatos

BASE METADATA

Información estándar compartida por todas las capas de un dataset.

- ❖ **Title** (Título)
- ❖ **Description** (Descripción)
- ❖ **Source** (Fuente de origen)
- ❖ **Authorship** (Autoría)
- ❖ **Data Range** (Intervalo de fechas)
- ❖ **Coordinate Reference System** (Sistema de coordenadas)

DETAILED METADATA

Información personalizadas específica para cada capa de un dataset.

Ejemplo:

```
JavaScript
details: [
  { label: 'Resolution',
    value: '10m'
  }
]
```

De esta forma se permite que cada dataset pueda mostrar sus características técnicas sin necesidad de modificar el código fuente.

7. DESPLIEGUE EN PRODUCCIÓN (BUILD Y SERVIDOR TOMCAT)

Una vez que se han modificado las capas en el archivo **catalogConfig.js** o se han realizado ajustes estéticos en el código local de desarrollo, se debe compilar y subir el proyecto al servidor de producción Tomcat.

PASO 1: GENERACIÓN DE LA COMPILACIÓN OPTIMIZADA

Desde el terminal de comandos (**cmd**) acceda a la carpeta del donde está almacenado el código, mediante la sentencia: **cd visor-openlayers**

E introduzca esta sentencia:

```
None
npm run build
```

Este comando compila, unifica y minifica todo el HTML, CSS y JS, generando una carpeta optimizada llamada `/dist` lista para despliegues web en servidores.

PASO 2: EMPAQUETADO Y SUBIDA

Comprima el contenido interno de la carpeta `/dist` en un archivo llamado `dist.zip` y súbalo a la carpeta raíz de la VM mediante el comando `scp` visto anteriormente:

```
None
scp dist.zip cttc@geoexplorer.cttc.es:/home/cttc/
```

PASO 3: FLUJO SECUENCIAL DE DESPLIEGUE DENTRO DEL SERVIDOR (CONEXIÓN SSH)

Conectarse por SSH a la máquina virtual y ejecute los siguientes comando en orden estricto:

1. Descomprimir el paquete cargado:

```
None
unzip /home/cttc/dist.zip
```

2. Purgar y limpiar el directorio raíz de Tomcat (`ROOT`):

Tomcat sirve de manera predeterminada el contenido de la carpeta `/opt/tomcat/webapps/ROOT`. Para evitar conflictos, archivos redundantes o inconsistencias de caché con versiones previas, se elimina la carpeta antigua y se genera una totalmente limpia.

```
None
sudo rm -rf /opt/tomcat/webapps/ROOT/
sudo mkdir /opt/tomcat/webapps/ROOT
```

3. Copiar los nuevos archivos del Build al directorio web:

```
None
scp cp -r /home/cttc/dist/* /opt/tomcat/webapps/ROOT/
```

4. Asignación de permisos de usuario y seguridad:

Por motivos de seguridad del sistema Linux, el usuario de inicio de sesión (`cttc`) y el usuario interno que ejecuta el servicio de Apache Tomcat (`tomcat`) pertenecen a roles distintos. Si copia los archivos con un usuario, el proceso de Tomcat no tendrá permisos suficientes para leerlos, provocando errores

de acceso **403 Forbidden** en el visor. Debe transferir la propiedad de forma recursiva al usuario del servidor.

Transferencia de la propiedad a usuario **tomcat** y asignación de los permisos recomendados de ejecución y lectura:

None

```
sudo chown -R tomcat:tomcat /opt/tomcat/webapps/ROOT
sudo chmod -R 755 /opt/tomcat/webapps/ROOT
```

Explicación de los permisos:

- ❖ 7 → Lectura + Escritura + Ejecución (Propietario)
- ❖ 5 → Lectura + Ejecución (Grupos)
- ❖ 5 → Lectura + Ejecución (Otros)

Esta configuración permite a Tomcat acceder y servidor todos los recursos de la aplicaciones mientras mantiene un modelo de permisos seguro.

5. Reinicio del Servicio e Inspección:

Para forzar la actualización completa de las cachés de aplicación y cargar el visor actualizado se debe reiniciar Tomcat:

None

```
sudo systemctl restart tomcat
```

6. Verificación del estado del servidor:

None

```
sudo systemctl status tomcat
```

Resultado esperado:

JavaScript

Active: active (running)

VERIFICACIÓN FINAL EN PRODUCCIÓN

Abra el navegador web y compruebe el correcto despliegue e integración de los datos accediendo a la URL pública oficial del visor:

- ❖ <https://geoexplorer.cttc.es:8443/>

Fin del Manual de Usuario. Para consultas avanzadas sobre administración de redes o resolución de incidencias en bases de datos espaciales, contacte con el Departamento de Geomática del CTTC.